

L'ANNEAU $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Feuille 13

Exercice 13.1 ☆☆☆☆☆

[Solution p. 3](#)

Résoudre dans $\mathbb{Z}/13\mathbb{Z}$ l'équation en l'inconnue x suivante : $x^2 + 2x + \overline{10} = 0$.

Exercice 13.2 ★☆☆☆☆

[Solution p. 3](#)

1. Soit p un nombre premier. Résoudre l'équation $x^2 = x$ dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.
2. Résoudre l'équation $x^2 = x$ dans $\mathbb{Z}/34\mathbb{Z}$.
3. Résoudre l'équation $x^2 = x$ dans $\mathbb{Z}/30\mathbb{Z}$.

Exercice 13.3 ★★☆☆☆

[Solution p. 3](#)

1. Soient $(G, \cdot)$ et $(G', \cdot)$ deux groupes et $f : G \rightarrow G'$ un morphisme de groupes. Soit $x \in G$. On suppose que x est d'ordre fini n . Montrer que $f(x)$ est aussi d'ordre fini et que cet ordre divise n .
2. Déterminer tous les morphismes de groupes de $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}/13\mathbb{Z}$, et de $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$.

Exercice 13.4 ★★★★★

[Solution p. 4](#)

Soit p un nombre premier et $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $k \wedge (p-1) = 1$. Montrer que l'application $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est une bijection.

$$x \mapsto x^k$$

Exercice 13.5 ★★★★★

[Solution p. 4](#)

Soit p un nombre premier. Montrer que pour tout $k \in \mathbb{N}$, $\sum_{x \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}} x^k \in \{0, -1\}$.

Exercice 13.6 ★★☆☆☆

[Solution p. 4](#)

1. Soit A un anneau. On dira qu'un élément de A est nilpotent si et seulement s'il existe $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $a^k = 0_A$. Soient x et y deux éléments nilpotents de A tels que $xy = yx$.

Montrer que xy et $x + y$ sont nilpotents.

2. Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 2 que l'on décompose en produit de facteurs premiers : $n = \prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i}$, où, pour tout $i \in \{1, \dots, k\}$, $p_i \in \mathbb{P}$ et $\alpha_i \in \mathbb{N}^*$
 - (a) Quels sont les éléments nilpotents de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$?
 - (b) Donner une condition nécessaire et suffisante pour que tout diviseur de 0 de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ soit nilpotent.

Exercice 13.7 ★★★★★

[Solution p. 4](#)

Montrer que $(p-1)! \equiv -1 [p]$ si et seulement si p est premier (c'est le théorème de WILSON).

Indication : Lorsque p est premier, on pourra commencer par calculer dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ la quantité $\prod_{k=2}^{p-2} \bar{k}$ en regroupant $\bar{k}$ et $\bar{k}^{-1}$

Exercice 13.8 ★★★★★☆[Solution p. 5](#)

Soient G un groupe fini et f un morphisme de G tel que

$$\text{Card}\{x \in G / f(x) = x^{-1}\} > \frac{\text{Card}(G)}{2}$$

Montrez que f est involutive (c'est-à-dire que $f \circ f = \text{Id}_G$).

Exercice 13.9 ☆☆☆☆☆[Solution p. 5](#)

p et q sont deux entiers premiers et impairs. On suppose que q divise $2^p - 1$. Montrer que $q \equiv 1 \pmod{2p}$.

Exercice 13.10 ★★★★★☆[Solution p. 5](#)

On s'intéresse à l'équation $5x^3 + 11y^3 + 13z^3 = 0$ où les inconnues sont dans $\mathbb{Z}$.

1. Si $(x, y, z) \in \mathbb{Z}^3$ est solution, montrer que 13 divise x, y, z .
2. Quelles sont les solutions de l'équation ?

Exercice 13.11 ★★★★★☆[Solution p. 5](#)

Soit G un groupe, noté multiplicativement.

On note $D(G) = \text{Gr}\{xyx^{-1}y^{-1} / (x, y) \in G^2\}$. $D(G)$ est le groupe dérivé de G .

1. Montrer que $D(G)$ est un sous-groupe distingué de G .
2. On suppose que H est un sous-groupe distingué de G . Montrer que G/H est un groupe abélien si et seulement si $D(G) \subseteq H$.

Exercice 13.12 ★★★★★★[Solution p. 6](#)

Soit G un groupe fini non abélien.

On note $Z = \{g \in G / \forall h \in G, gh = hg\}$ (Z est le centre de G). Montrer que $|Z| \leq \frac{|G|}{4}$.

Solution de l'exercice 13.1

Énoncé

Soit $k \in \mathbb{Z}$, solution :

$$\begin{aligned} k^2 + 2k + 10 &\equiv 0[13] \\ (k^2 + 2k + 1) - 9 &\equiv 0[13] \end{aligned}$$

De plus $5^2 \equiv -1[13]$. Donc

$$\begin{aligned} 5^2 \times (k+1)^2 - 9 &\equiv 0[13] \\ (5k+5-3)(5k+5+3) &\equiv 0[13] \end{aligned}$$

Or $\mathbb{Z}/13\mathbb{Z}$ est intègre, donc $5k+2 \equiv 0[13]$ ou $5k+8 \equiv 0[13]$ donc $5\bar{k} = \bar{-2}$ ou $5\bar{k} = \bar{-8}$. $\bar{k} = \bar{0}$ n'est pas solution. De plus $5 \wedge 13 = 1$ donc 5 est inversible, d'inverse 8, donc $\bar{k} = \bar{-2} \times \bar{8} = \bar{10}$ ou $\bar{k} = \bar{-8} \times \bar{8} = \bar{1}$.

On peut aussi remarquer que $\bar{1}$ est racine évidente du polynôme $P(X) = X^2 + 2X + \bar{10} \in \mathbb{Z}/13\mathbb{Z}[X]$.

Solution de l'exercice 13.2

Énoncé

- $x^2 = x \Leftrightarrow x(x-1) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ ou $x = 1$ car $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est intègre.
- $x^2 = x$ dans $\mathbb{Z}/34\mathbb{Z} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 \equiv x[17] \\ x^2 \equiv x[2] \end{cases} \Leftrightarrow \bar{x} = \bar{0}_{17}^1$ ou $\bar{x} = \bar{1}_{17} \Leftrightarrow \bar{x}_{34} \in \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{17}, \bar{18}\}$
- $x^2 = x$ dans $\mathbb{Z}/30\mathbb{Z} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 \equiv x[3] \\ x^2 \equiv x[5] \\ x^2 \equiv x[2] \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 \equiv x[3] \\ x^2 \equiv x[5] \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \bar{x}_3 = \bar{0}_3 \text{ ou } \bar{x}_3 = \bar{1}_3 \\ \bar{x}_5 = \bar{0}_5 \text{ ou } \bar{x}_5 = \bar{1}_5 \end{cases} \Leftrightarrow \bar{x}_{30} \in \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{6}, \bar{10}, \bar{15}, \bar{16}, \bar{21}, \bar{25}\}$

Solution de l'exercice 13.3

Énoncé

- On note $\sigma(x) = n \in \mathbb{N}^*$ l'ordre de x .

$$\begin{aligned} x^n &= 1 \\ f(x^n) &= f(1) \\ f(x)^n &= 1 \end{aligned}$$

Donc $f(x)$ est d'ordre fini et $\sigma(f(x)) \mid n$.

- Soit f un tel morphisme.

Remarque : Si f est un morphisme de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ dans $(G, +)$, alors, $\forall \bar{k} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $f(\bar{k}) = kf(\bar{1})$, donc la connaissance de $f(\bar{1})$ suffit pour connaître $f(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$.

D'après 1., $\sigma(f(\bar{1})) \mid \sigma(\bar{1}) = 7$, donc $\sigma(f(\bar{1})) \in \{1, 7\}$, or $\sigma(f(\bar{1})) \mid 13$ donc $\sigma(f(\bar{1})) = 1$ donc $f(\bar{1}) = 0$, et d'après la remarque, $f = 0$.

La réciproque est immédiate.

Soit $f : \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ un morphisme.

$\sigma(f(\bar{1})) \mid 3$ donc $\sigma(f(\bar{1})) \in \{1, 3\}$:

- si $\sigma(f(\bar{1})) = 1$ alors $f = 0$.
- si $\sigma(f(\bar{1})) = 3$ alors si $x \in \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, $\sigma(x) = 3$ donc $3x = 0$ et si $x \neq 0$, $2x \neq 0$ donc $f(\bar{1}) \in \{4, 8\}$.

Réciproquement soit $f : \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, qui ne dépend que de $\bar{k}_3$, convient.

$$\bar{k}_3 \longmapsto kf(\bar{1}) = \begin{cases} \bar{4}k \\ \text{ou } \bar{8}k \end{cases}$$

1. il s'agit ici d'indiquer qu'on se place dans $\mathbb{Z}/17\mathbb{Z}$

Solution de l'exercice 13.4

Énoncé

On a $k \wedge (p-1) = 1$ donc $\bar{k}$ génère $\mathbb{Z}/(p-1)\mathbb{Z}$ et d'après le cours, il existe $u \in \mathbb{Z}$, $u \times \bar{k} = \bar{1}$ dans $\mathbb{Z}/(p-1)\mathbb{Z}$, i.e. $u \times k \equiv 1[p-1]$ (k est inversible).

Donc il existe $a \in \mathbb{Z}$, tel que $u \times k = a(p-1) + 1$. Soit $g: \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

$$x \mapsto x^u$$

Soit $x \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, $g \circ f(x) = (x^k)^u = x^{a(p-1)+1} = \underbrace{(x^{p-1})^a}_1 x$. Si x est inversible, alors $x^{p-1} = \bar{1}$.

Si $x = 0$, $g \circ f(x) = f(0) = 0^u = 0$ si $u \neq 0$.

$u = 0 \Rightarrow 0 \equiv 1[p-1] \Rightarrow p = 2$. Si $p = 2, \forall x \in \mathbb{Z}/\mathbb{Z}$, $x^k = x$ car $k \neq 0$.

Solution de l'exercice 13.5

Énoncé

Soit $f: (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^* \rightarrow (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ à $y \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}^*$ fixé. f est bijective et on a $f^{-1}: x \mapsto xy^{-1}$.

$$x \mapsto xy$$

Supposons que $k \neq 0$:

$$S = \sum_{x \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}} x^k = \sum_{x \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}} f(x)^k = \sum_{x \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}} x^k y^k$$

Donc $S = Sy^k \Leftrightarrow S(1 - y^k) = 0$, donc soit $S = 0$ ou soit $y^k = \bar{1}$ ($\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}^*$ est un corps). Si $y^k = \bar{1}$, alors $S = \sum_{y \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}^*} y^k = \sum_{y \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}^*} \bar{1} = -\bar{1}$.

Si $k = 0$, alors $S = \bar{0}$.

Solution de l'exercice 13.6

Énoncé

1. Soit x, y nilpotents tels que $xy = yx$, on note n l'indice de nilpotence de x et m celui de y .

On a $(xy)^{\min(x,y)} = 0$ (les puissances commutent d'après le cours).

$$(x+y)^{m+n-1} = \sum_{k=0}^{m+n-1} \binom{m+n-1}{k} x^k y^{m+n-k-1} = 0$$

$$2. \quad (a) \quad n = \prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i}$$

Soit $\bar{x} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $\bar{x}$ nilpotent $\Leftrightarrow \exists m \in \mathbb{N}$, $\bar{x}^m = 0$, donc $n \mid x^m$, donc $\forall p \in \mathbb{P}$, $v_p(n)^2 \leq v_p(x^m)$ donc $v_p(n) \leq mv_p(x)$.

$$\forall i \in \llbracket 1, k \rrbracket, v_{p_i}(n) \leq v_{p_i}(x^m) \Rightarrow 1 \leq mv_{p_i}(x), \text{ donc } \prod_{i=1}^k kp_i \mid x.$$

Réciproquement, on pose $m = \max(\alpha_i)$ et on a bien $\bar{x}^m = 0$.

- (b) Montrons que la CNS est $k = 1$.

Supposons que $k \geq 2$ et qu'il existe $q \geq 2$ tel que $n = p_1^{\alpha_1} q$ avec $q \wedge p_1 = 1$.

Donc $\bar{q}$ est un diviseur de zéro dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, or $q \notin \text{Nil}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ d'après la question 2.(a), car $p_1 \nmid q$.

Réciproque à faire.

Solution de l'exercice 13.7

Énoncé

$$(p-1)! = (p-1) \prod_{k=2}^{p-2} \bar{k}, \text{ or } \forall k \in \llbracket 1, p-1 \rrbracket, k \text{ est inversible.}$$

$$\begin{aligned} \bar{k} &= \bar{k}^{-1} \Leftrightarrow \bar{k}^2 = 1 \\ &\Leftrightarrow (\bar{k}-1)(\bar{k}+1) = 0 \\ &\Leftrightarrow \bar{k} = \bar{1} \text{ ou } \bar{k} = -\bar{1} \end{aligned}$$

Donc $\forall k \in \llbracket 2, p-2 \rrbracket, \exists h \in \llbracket 2, p-2 \rrbracket, \bar{h} = \bar{k}^{-1}, h \neq k$

Donc $(p-1)! = (p-1) \cdot \bar{1}$ donc $(p-1)! \equiv p-1 \equiv -1[p]$.

Supposons maintenant que $n \notin \mathbb{P}$, $n \geq 2$. Donc il existe p, q tels que $n = pq$. Si $p \neq q$, $p \mid (n-1)!$ et $q \mid (n-1)!$ donc $n = pq \mid (n-1)!$.

Si $p = q$ alors $n = k^2$ et $2k < k^2 \Leftrightarrow 2 < k$, si $k \geq 3$, $2k \in \{1, \dots, n-1\}$, donc $2k \times k \mid (n-1)!$, donc $(n-1)! \equiv 0[n]$.

(H) : $(n-1)! \equiv -1[n] \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z}, (n-1)! = kn - 1$.

Donc d'après le théorème de BÉZOUT, $\forall k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket, k \wedge n = 1$.

Solution de l'exercice 13.8

Énoncé

On pose $F = \{x \in G / f(x) = x^{-1}\}$.

Si $x \in F$, $f \circ f(x) = f(x^{-1}) = (f(x))^{-1} = (x^{-1})^{-1} = x$.

Si $x \in G \setminus F$, posons $\varphi : G \longrightarrow G$ qui est bijective, de réciproque $\varphi^{-1} : x \longmapsto a^{-1}x$. On a donc $|\varphi(F)| = |F|$.

$$x \longmapsto ax$$

Montrons que $\varphi(F) \cap F \neq \emptyset$.

Supposons le contraire, alors $|\varphi(F)| + |F| > \frac{\text{Card } G}{2} + \frac{\text{Card } G}{2} = \text{Card } G$: c'est absurde.

De plus, $\varphi(F) \cup F \subset G$, donc $|\varphi(F)| + |F| \leq |G|$.

Donc il existe $y \in \varphi(F) \cap F$, donc il existe un $x \in F$ tel que $y = ax$ et donc $yx^{-1} = a$ et donc $f \circ f(y) \times f \circ f(x^{-1}) = f \circ f(a)$ donc $xy^{-1} = a$, donc $\forall g \in G, f \circ f(g) = g$.

Donc f est bien involutive.

Solution de l'exercice 13.9

Énoncé

On sait que $2 \mid q-1$, et il nous faut montrer que $p \mid q-1$.

D'après l'hypothèse, $2^p \equiv 1[q]$ donc $\sigma(\bar{2}) \mid p$, on se place dans $(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z}^*, \times)$.

Or p est premier donc $\sigma(\bar{2}) \in \{1, p\}$. Cependant $\bar{2} \neq \bar{1}$ donc $\sigma(\bar{2}) = p$.

Comme $|\mathbb{Z}/q\mathbb{Z}^*| = q-1$ on a $\sigma(\bar{2}) \mid q-1 \Leftrightarrow p \mid q-1 \Leftrightarrow q \equiv 1[p] \Leftrightarrow q \equiv 1[2p]$ car $p \wedge 2 = 1$.

Solution de l'exercice 13.10

Énoncé

Soit (x, y, z) une solution. $5x^3 + 11y^3 \equiv 0[13]$ donc $5\bar{x}^3 + 11\bar{y}^3 = 0$ dans $\mathbb{Z}/13\mathbb{Z}$, et si $\bar{x} = 0$, on a $11\bar{y}^3 = 0$ donc $\bar{y} = \bar{0}$ car $11 \neq \bar{0}$.

Sinon $\bar{x}$ est inversible.

On a donc $\bar{1} + 11\bar{y}^3 \times \bar{5}^{-1} \times \bar{x}^{-3} = \bar{0}$, donc $(\overline{yx^{-1}})^3 = -\bar{5} \times \bar{11}^{-1} = \bar{9}$. Et on a donc $(\overline{yx^{-1}})^{12} = \bar{9}^4 = \bar{9} \neq \bar{1}$ ce qui absurde car $(\overline{yx^{-1}})^{12} = \bar{1}$ d'après le théorème de FERMAT.

Donc $\bar{x} = 0$ et $\bar{y} = 0$, i.e. $x = 13x'$ et $y = 13y'$.

$5 \times 13^3 x'^3 + 11 \times 13^3 y'^3 + 13z^3 = 0$ donc $5 \times 13^2 x'^3 + 11 \times 13^2 y'^3 + z^3 = 0$ donc $z \equiv 0[13]$ et $z = 13z'$.

Ainsi :

$5 \times 13^3 x'^3 + 11 \times 13^3 y'^3 + 13^3 z'^3 = 0$ et donc si (x, y, z) est solution, alors $\left(\frac{x}{13}, \frac{y}{13}, \frac{z}{13}\right)$ est aussi solution.

Par récurrence, on en déduit que $\left(\frac{x}{13^k}, \frac{y}{13^k}, \frac{z}{13^k}\right)$ est solution pour tout $k \in \mathbb{N}$.

Or $\frac{x}{13^k} \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} 0$ donc $\frac{x}{13^k} = 0$ à partir d'un certain rang (suite d'entiers), donc $x = 0$ et de même $y = z = 0$.

L'unique solution est $(0, 0, 0)$.

Solution de l'exercice 13.11

Énoncé

1. Soit $g \in G$, et considérons $f : G \longrightarrow G$.

$$x \longmapsto gxg^{-1}$$

f est un automorphisme intérieur, et on a

$$\begin{aligned} f(D(G)) &= \text{Gr}(f\{xyx^{-1}y^{-1} / x, y \in G\}) \\ &= \text{Gr}(\{f(x)f(y)f(x^{-1})f(y^{-1}) / x, y \in G\}) \end{aligned}$$

Or f est bijective, donc $f(D(G)) = \text{Gr}\{xyx^{-1}y^{-1} / x, y \in G\} = D(G)$.

2. $\Rightarrow$: Supposons que G/H est abélien.

$\forall x, y \in G, xyH = yxH$, donc $\bar{x}\bar{y} = \bar{y}\bar{x} = \overline{xyyx}$, et donc $xHyH = yHxH$ donc $xyH = yxH$.

Soit $k \in H, x, y \in G$, il existe $k' \in H$ tel que

$$x^{-1}y^{-1}k = y^{-1}x^{-1}k'$$

Et donc $xyx^{-1}y^{-1}k = k'$ donc $xyx^{-1}y^{-1} = k'k^{-1} \in H$ donc finalement $\{xyx^{-1}y^{-1} / x, y \in G\} \subset H$, donc $D(G) \subseteq H$.

$\Leftarrow$: Supposons que $D(G) \subseteq H$.

Soit $k \in H, x, y \in G$. Montrons qu'il existe $k' \in H$ tel que $xyk = yxk'$.

On pose $k' = x^{-1}y^{-1}xyk \in H$ car $xyx^{-1}y^{-1} \in D(G) \subset H$, soit encore $yxk' = xyk$, on a alors $xyH = yxH$, donc $\forall x, y \in G, xyH = yxH$ donc G/H est abélien.

Plus simplement :

$$\begin{aligned} G/H \text{ est abélien} &\Leftrightarrow \forall x, y \in G, \bar{x}\bar{y} = \bar{y}\bar{x} \\ &\Leftrightarrow \forall x, y \in G, \overline{x^{-1}y^{-1}xy} = \bar{1} \\ &\Leftrightarrow \forall x, y \in G, x^{-1}y^{-1}xy \in H \quad (\text{car } \bar{1} = 1 \times H) \\ &\Leftrightarrow D(G) \subset H \text{ car } H \text{ est un sous groupe.} \end{aligned}$$

Solution de l'exercice 13.12

Énoncé

On a déjà vu que Z est un sous-groupe de G .

On pose, pour $x \in G, C_x = \{g \in G / \forall h \in G, gh = hg\}$ (C_x est l'ensemble des éléments commutant avec x).

Naturellement $1 \in C_x$ donc C_x est non-vide.

Soit $g, h \in C_x$, alors $(gh)x = g x h = x(gh)$, donc (gh) commute avec x et $gh \in C_x$.

$gx = xg$ donc $g^{-1}gxg^{-1} = g^{-1}xgg^{-1}$ donc $xg^{-1} = g^{-1}x$ donc $g^{-1} \in C_x$.

Donc C_x est un sous-groupe de G et on a $Z \subset C_x \subset G$.

Montrons que si $x \in G \setminus Z$, alors $Z \neq C_x \neq G$.

Soit $x \in G \setminus Z$, (il existe car sinon G serait abélien). On a $x \in C_x$ mais $x \notin Z$, donc $Z \neq C_x$.

Si $C_x = G$, alors $x \in Z$ ce qui est faux, donc $C_x \neq G$.

Z est un sous-groupe de G , donc Z est un sous-groupe de C_x .

D'après le théorème de LAGRANGE, $\text{Card}(C_x) \mid \text{Card}(G)$.

De plus, $|C_x| < |G|$ donc $|C_x| \leq \frac{|G|}{2}$, car $|G| = k|C_x|$ où $k \geq 2$.

En appliquant le même raisonnement, on obtient que $|Z| \leq \frac{|C_x|}{2} \leq \frac{|G|}{4}$.